

Q Students generally believe that all prime nos are odd nos. In your opinion why this misconception dev in their mind?

Q Why do we use songs and jingles in teaching maths?

Q What's Multiple intelligence? List & explain

Q What is differentiated instruction? Discuss its significance in teaching maths? (Classroom man book, paper, 4th journal)

Q What's the significance of algorithm? Explain teaching using algorithm.

Q Def & des Analytic method & synthetic method & d/b

Q Why do students afraid of learning maths?

Q Def the term "~~world~~" Worthwhile mathematical tasks.

Q Elaborate the connection b/w mathematical learning style & MI

Q Can we teach maths by talking.

Q Characteristics of inductive & deductive

Q Scope of maths

Q Lesson plan

Q What are visual aids? Which teaching aid is suitable for teaching maths? Justify

Q Step of LP by Hebbelion.

Q Imp of library in maths

Q Characteristic of maths textbook.

Govt. College Of Education, F.B.Area-15

INTERNAL EXAMINATION-2023

B.Ed. (H) Semester-IV

Teaching of Mathematics-432

SECTION A (Objective Type Questions)

10 Marks

- (i) Identity element with respect to addition is 0 & multiplication is 1. * 0 * 1 * 10 * 20
- (ii) 6, 9, 12, 15, 18 are all multiples of 3. ✓ * 3 * 6 * 9 * 12
- (iii) LCM of 6, 12, 18 is 36. * 2 * 3 ✓ * 6 * 12
- (iv) HCF of 48, 72, 96 is 24. * 6 * 12 * 18 * 24
- (v) $\frac{3}{2}$ is a proper fraction. * proper ✓ * improper * mixed * decimal
- (vi) $\frac{3}{2} + \frac{5}{4} = \frac{11}{4}$. * $\frac{8}{6}$ * $\frac{4}{3}$ * $\frac{22}{8}$ ✓ * $\frac{11}{4}$
- (vii) $(x+5)^2 = x^2 + \underline{10}x + 25$. * 1 * 5 * 10 ✓ * 25
- (viii) $(a+2)^3 = a^3 + 6a^2 + 12a + 8$. * 1 * 2 * 3 * 6
- (ix) Angle of a line is 180°. * 0° * 90° ✓ * 180° * 360°

SECTION B (Short Response Questions)

30 Marks

NOTE: Attempt any five questions. All questions carry equal marks

- Q.1 Students generally believe that "All prime numbers are Odd numbers"? In your opinion why this misconception develop in their minds?
- Q.2 What is differentiated Instruction? Discuss its significance in teaching Mathematics.
- Q.3 What is the significance of algorithm? Explain teaching using algorithms.
- Q.4 Why do students afraid off learning Mathematics.
- Q.5 Define the term "Worthwhile mathematical tasks"?
- Q.6 Elaborate the connection between mathematical learning style and MI?
- Q.7 Can we teach Mathematics by talking.

SECTION C (Extended Response Questions)

20 Marks

NOTE: Attempt any two questions. All questions carry equal marks

- Q.1 Define and describe Analytic method and synthetic method and distinguish between these two methods.
- Q.2 Why do we use songs and gingles in teaching Mathematics?
- Q.3 What is multiple intelligence? List and explain.

Date: 30/9/2024

TEST: TEACHING OF MATHEMATICS

A

Q1: Write fundamental objectives of Teaching Mathematics.

Q2: Discuss the contribution of Muslim scientists in the field of mathematics.

Q3: Discuss Synthetic method of teaching mathematics with examples.

Date: 30/9/2024

TEST: TEACHING OF MATHEMATICS

B

Q1: Discuss the contribution of Non-Muslim scientists in the field of mathematics.

Q2: What are the qualities of good mathematics teacher?

Q3: Discuss Analytical method of teaching mathematics with examples.

Date: 30/9/2024

TEST: TEACHING OF MATHEMATICS

C

Q1: Discuss Heuristic method of teaching mathematics with examples.

Q2: Can we teach mathematics by talking.

Q3: What are the common error of mathematics that made by primary school students.

Date: 30/9/2024

TEST: TEACHING OF MATHEMATICS

D

Q1: Write fundamental objectives of Teaching Mathematics.

Q2: Discuss the contribution of Muslim scientists in the field of mathematics.

Q3: Discuss Deduction method of teaching mathematics with examples.

Date: 30/9/2024

TEST: TEACHING OF MATHEMATICS

E

Q1: Discuss the contribution of Non-Muslim scientists in the field of mathematics.

Q2: What are the qualities of good mathematics teacher?

Q3: Discuss induction method of teaching mathematics with examples.



Department of Teacher Education
University of Karachi
ADE/B Ed Hons. Elementary 4th Semester External Exam-Dec 2020
DTE-432-Teaching of Mathematics

02 hrs Max Marks (60)

Instructions: Attempt any FIVE questions from section B and ALL the questions from Section A.

Section A (30 marks)

Attempt all 05 questions

1. Solve the system of equations $3x + 2y = 1$ and $x - y = -3$
2. Why do children have difficulty with subtraction? What are some of the misconceptions that can be catered for with prior knowledge?
3. Define Emergent Mathematical Thinking in your own words and give an example to support your answer.
4. Drill and Practice activities help learners master materials at their own pace. Discuss with an example.
5. Discuss the theory of multiple intelligence, and how to enhance logical mathematical intelligence

Section B (30 marks)

Attempt any five (05) questions

6. Enlist the different models of teaching and write a note about the heuristic model of teaching mathematics.
7. What is the difference between project-based learning and problem-based learning?
8. Given an opportunity which type of learning would you adopt in your mathematics classroom and why?
9. What kinds of cognitive demands are there for a mathematical task and how would you ensure a good selection of the tasks?
10. Is the use of manipulatives and visual aids essential to learning? Give reasons and examples for your belief.
11. The art of questioning has to be redefined in our classrooms. Discuss.
12. Enlist in detail, the strategies that can be used while solving math problems.

BACHELOR OF EDUCATION (B.ED.)

(MORNING/EVENING)

Annual Examination-2014

TEACHING OF MATHAMATICS

Time: 3 Hours

(CONTENT)

Max. Marks: 60

Instructions:

- (1) Attempt any Five question.
- (2) All question carry equal marks.

حصہ (الف)

سوال نمبر 1۔ (الف) تارے ملک کے ثانوی مدارس کے لئے جوچ کردہ تدریس ریاضی کے مقاصد سے تصدیق بحث کیجئے۔

(ب) روزمرہ زندگی میں ریاضی کے اطلاق سے بحث کیجئے۔

سوال نمبر 2۔ (الف) استقرائی، انفرائی طریقہ اے تدریس کی وضاحت کیجئے۔

(ب) ان تدریسی طریقوں کی خوبیاں اور عیاسیاں بیان کیجئے۔

سوال نمبر 3۔ (الف) تدریس ریاضی میں جدید معادلات کے کردار کو بیان کیجئے۔

(ب) تقابلی طور کے مقاصد واضح کیجئے۔

سوال نمبر 4۔ (الف) تدریس ریاضی میں جدید معادلات کے کردار کو بیان کیجئے۔

(ب) تقابلی طور کے مقاصد واضح کیجئے۔

سوال نمبر 5۔ (الف) سر ریاضی طرز کی آرائشوں کے فوائد اور نقصانات پر بحث کیجئے۔

(ب) ایک معلم ریاضی کے اوصاف بیان کیجئے۔

سوال نمبر 6۔ ثانوی معادلوں کے لئے ریاضی کے مضمون سے اپنی پسند کے عنوان پر ایک سلی خاکہ تیار کیجئے۔

سوال نمبر 7۔ معادلوں میں سے کسی دو معادلات پر نظر مقرر تیار کیجئے۔

(i) تدریسی مضمون ریاضی کی دسی کتاب

(ii) کردہ معادلات میں انفرائی معادلات

BACHELOR OF EDUCATION (B.ED.)**(MORNING/EVENING)****Annual Examination-2014
TEACHING OF MATHEMATICS****Time: 3 Hours****(CONTENT)****Max. Marks: 60****Instructions:**

- (1) Attempt any Five question.
- (2) All question carry equal marks.

SECTION - A

- Q.1(a) If $A = \{2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 6, 7, 10\}$ and $A \times B$ has the relation $r = \{(x, y) | y \text{ is divisible by } x\}$.
Write r in tabular form.
- (b) If $A = \{1, 2, 3\}$, find out all possible function from A to A which are one-one and onto.
- (c) A set may be represented in three ways. Define them with the help of example.
- Q.2(a) Use binomial theorem. Find the value of $(101)^6$.
- (b) A and B are two polynomials their Greatest Common divisor (G.C.D) is $x+3$ and their (L.C.M) Least Common Multiple $(x+3)(x^2-7x+6)$. Find A and B .
- Q.3(a) Find all the Cube root of 729.
- (b) What should be added and subtracted from $x^4+2x^2+3x^2+x-2$. So that it becomes a perfect square.
- Q.4(a) Ahmed bought some Bananas then he bought half a dozen more and found that the total was three less than 11A times the first purchased. What was the number of Bananas first purchased.
- (b) Solve with the help of matrices of $3x-4y=-6$, $2x-3y=-5$.
- Q.5(a) Find all the trigonometric ratio of 45° .
- (b) From the top of a Cliff 300 m high, measures of the angle of depression of the top and bottom of a tower are 30° and 60° respectively, find the height of the tower.

SECTION - B

- Q.6(a) Prove that if two sides of a triangle are congruent then the angle opposite to the congruent sides are congruent.
- (b) Measure of the angle of a triangle are in the ratio 3, 4 and 5. Find their measure.
- Q.7(a) One exterior angle of a Parallelogram is 130° . Find the measure of its interior angles—
- (b) Construct the $\triangle ABC$ in which $mAB=4.3\text{Cm}$, $mBC=3.7\text{Cm}$ and $m\angle B = 60^\circ$.

BACHELOR OF EDUCATION (B.ED.)

(MORNING/EVENING)

Annual Examination-2013

TEACHING OF MATHAMATICS

Time: 3 Hours (ELECTIVE CONTENT) Max. Marks: 60

- (1) Attempt any Five questions.
(2) All questions carry equal marks.

Q.1(a) If $A = \{0\}$ and $B = \{ \}$ state whether each of the following statement is true or false.

- (i) $A \subset B$ (ii) $B \subset A$
(iii) $A \subset A \cup B$ (iv) $B \subset A \cap B$

(b) Is there any difference between $\{ \}$ and $\{ \{ \} \}$?

(c) If (x, y) represent elements of natural numbers. Find the domain and range of the relation given by $r = \{ (x, y) : 2x + y = 10 \}$.

(d) State and prove De-Morgan's Law.

Q.2(a) By giving example explain laws of exponent.

(b) If $a^x = b$, $b^y = c$, $c^z = a$ then prove that $xyz = 1$.

(c) If $P = \sqrt{5} + 2$, Find the value of $P^2 + \frac{1}{P^2}$.

Q.3(a) Use binomial theorem evaluate upto four term of $\sqrt{18}$.

(b) If $4x^4 + 12x^3 + 21x^2 + ax + b$ is a perfect square. Find the value of a and b .

Q.4(a) Find Greatest Common Divisor (G.C.D) of $10x^4 + 3x^3 + 8$ and $8x^4 + 3x + 10$ by division method.

(b) By using quadratic equation derive quadratic formula.

Q.5(a) What is matrix. Describe its different kinds.

(b) Find the angle of elevation of the Sun when a 6 meter high Pole makes a shadow of length $2\sqrt{3}$ meter.

SECTION B

Q.6(a) The exterior angle adjacent to $\angle B$ of a triangle ABC is 124° , the measure of angle $\angle A$ is 58° . Find the measure of $\angle C$.

(b) Is it possible to form a triangle with sides

measuring?

- (i) 4 Cm, 5 Cm, 10 Cm
(ii) 5 Cm, 3 Cm, 8 Cm
(iii) 6 Cm, 5 Cm, 7 Cm

Also give reason.

Q.7(a) Prove that the Sum of the measures of the three angles of a triangle is 180° .

(b) Construct the $\triangle ABC$ in which $m\angle A = 30^\circ$, $m\angle B = 4.2$ cm and $m\angle C = 4$.

وقت گئے	ماقی ریاضی	جملہ نمائندہ: ۲۰
---------	------------	------------------

حصہ "الف"

سوال نمبر 1:- اگر $A = \{0\}$ اور $B = \{ \}$ تو بتائیں درج ذیل میں سے کون سے بیان صحیح ہیں کون

- سے لکھیں
 $B \subset A$ (ii) $A \subset B$ (i)
 $B \subset A \cap B$ (iv) $B \subset A \cup B$ (iii)

(پ) کیا $\{ \}$ اور $\{ \{ \} \}$ میں کوئی فرق ہے؟

(ج) اگر (x, y) قدرتی اعداد کے سیٹ کو ظاہر کریں تو درج ذیل کے ہر ایک کے ساتھ اور ذیل میں بتائیں؟

(د) ڈی۔ مورگن کے تقاضا میں بیان کیجئے اور ثابت کیجئے؟

سوال نمبر 2:- (الف) مثلثوں کی مدد سے تقاضا میں بیان کی وضاحت کریں؟

(ب) اگر $a^x = b$, $b^y = c$, $c^z = a$ تو ثابت کریں کہ $xyz = 1$ ؟

(ج) اگر $P = \sqrt{5} + 2$ کی قیمت معلوم کریں؟

سوال نمبر 3:- (الف) درج ذیل مسئلہ کا استعمال کرتے ہوئے $\sqrt{18}$ کو چارہرقوں (Terms) تک لکھ کر دیں؟

(ب) اگر $4x^4 + 12x^3 + 21x^2 + ax + b$ ایک کامل مربع ہو تو a اور b کی قیمت معلوم کریں؟

سوال نمبر 4:- (الف) تقسیم کے قاعدے سے $10x^4 + 3x^3 + 8$ اور $8x^4 + 3x + 10$ کا مشترک مخرج معلوم کریں؟

(ب) درج ذیل مساوات کا استعمال کرتے ہوئے m کی قیمت لکھ کر دیں؟

سوال نمبر 5:- (الف) طالب کیا ہے اس کی مختلف اشیا بیان کریں؟

(ب) سورج کا زاویہ معلوم کریں۔ جب کہ 6 میٹر لمبے شمس کا سایہ $2\sqrt{3}$ میٹر ہے؟

حصہ "ب"

سوال نمبر 6:- (الف) مثلث ABC میں زاویہ B سے خط عمود BD ڈالا گیا ہے۔ $\angle A = 124^\circ$ ہے۔ زاویہ C کی مقدار کیا ہوگی؟

(ب) کیا مثلث قائمہ کتبائی جاسکتی ہے جب کہ اس کے اضلاع کی لمبائیاں:

- (i) 4 سم، 5 سم، 10 سم (ii) 5 سم، 3 سم، 8 سم

(iii) 6 سم، 5 سم، 7 سم

سبب کی بنیاد پر کریں؟

سوال نمبر 7:- (الف) ثابت کیجئے کہ کسی مثلث کے بیرونی زاویوں کی مقداروں کا مجموعہ 360° ہے۔

(ب) $\triangle ABC$ میں $m\angle A = 30^\circ$, $m\angle B = 4.2$ cm اور $m\angle C = 4$ cm

Elementary College of Education Korangi - 05
ADE · 4th Semester (2nd year)
FINAL TERM EXAMINATION 2016

Long (Q/A)

(30 Marks)

Attempt any three.

- Q1: Write contribution of Al-Khawarizmi & Pythagoras in the field of Mathematics.
- Q2: Write down heads on activity for 6 minute on any topic
- Q3: Write a lesson plan on any topic of Mathematics.
- Q4: Which method we can use in teaching of mathematics and in your opinion which method is effective.
- Q5: Discuss the relationship of Mathematics with other subjects.
- Q6: Define assignment - Describe its tools with examples in mathematics teaching.

**BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed.)
ANNUAL EXAMINATION-2010
PAPER-: TEACHING OF METHEMATICS
(ELECTIVE CONTENT)**

Time allowed: Three Hours Max. Marks. 60

Instruction: (1) Attempt any FIVE questions
(2) All question carry equal marks

1. (a) Define the following terms with example:

(i) Cartesian Product (ii) Binary Relations (iii) Function

(الف) (الف) متعلقہ چیزوں کی تعریف مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے۔

(i) کارٹیسین حاصل ضرب (ii) دہائی (iii) فنکشن

(b) If $1 = a + b$ and $a = b$ Find $x + y$ in terms of a and b .

(ب) اگر $1 = a + b$ اور $a = b$ تو $x + y$ کی صورت میں a اور b کے متعلق معلوم کریں۔

c) The relation $r = \{(x, y) / y = x^2\}$ in the set N has domain N , find its range.

(ج) N میں رشتہ $r = \{(x, y) / y = x^2\}$ کی ڈومین (Domain) N ہے اس کی رینج معلوم کریں۔

2. (a) Find the solution set $4x - 1 < 7, x \in W$

(الف) حل کیٹ معلوم کریں $4x - 1 < 7, x \in W$

(b) Define Algebraic expressions and their kinds.

(ب) الجبری جملے اور ان کی اقسام بیان کریں۔

(c) Find $\sqrt[3]{A}$ the Cube root of Unity.

(ج) اکائی کے مکعب جذور کا مجموعہ معلوم کریں۔

3. (a) If $a = \sqrt{2} - \sqrt{3}$ Find the value of $q + \frac{1}{q}$

(الف) اگر $a = \sqrt{2} - \sqrt{3}$ تو $q + \frac{1}{q}$ کی قیمت معلوم کریں۔

(b) Find the value of Q if $4x^2 - 12x + 29 + \frac{Q}{x^2}$ is a perfect Square

(ب) $4x^2 - 12x + 29 + \frac{Q}{x^2}$ ایک مکمل مربع ہو تو Q کی قیمت معلوم کریں۔

(c) Find the Highest Common Factor H.C.F of $7x^2 + 16x + 12$ and $x^3 + 5x^2 + 13x + 14$

(ج) $7x^2 + 16x + 12$ اور $x^3 + 5x^2 + 13x + 14$ کا عاقل مشترک معلوم کریں۔

4. (a) Define Matrix and their kinds.

(الف) ماتریکس اور ان کی اقسام بیان کریں۔

(b) Using Matrices Find the Solution Set of $x + 2y = 5, x + 3y = 7$

(ب) ماتریکسوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کیٹ معلوم کریں $x + 2y = 5, x + 3y = 7$

(c) Half of the Sum of two numbers is $(\frac{3}{2})$ and half of their difference is $(\frac{3}{2})$ Find the numbers.

(ج) دو اعداد کے مجموعے کا نصف $(\frac{3}{2})$ اور دونوں کے فرق کا نصف $(\frac{3}{2})$ کے برابر ہے۔ اعداد معلوم کریں۔

5. (a) Prove that $\log_e (mn) = \log_e m + \log_e n$

(الف) ثابت کریں $\log_e (mn) = \log_e m + \log_e n$

(b) The formula for the numbers of germs N is given by $N = 1000(10)^{t/48}$, where t represent time in hours in which N germs can be produced Find N , if $t = 24$ Hours. Solve by using logarithm.

(ب) جراثیموں کی تعداد N کو ظاہر کرنے کا کلیہ ہے $N = 1000(10)^{t/48}$ جہاں t بجے "t"

گھنٹوں میں وقت کو ظاہر کرتا ہے جس وقت میں یہ تعداد پیدا ہو سکتی ہے۔ بتائیے 24 گھنٹوں میں کتنے جراثیم پیدا ہوں گے؟ لوگاریتم کی مدد سے حل کریں۔

(c) From the top of a Cliff 300 m high measures of angles of depressions of the top and bottom of a tower are 30° and 60° respectively. Find the height of the tower.

(ج) پہاڑ کی ایک چوٹی سے جو کہ 300 میٹر اونچی ہے ایک منار کی چوٹی اور پایے کے زاویے

نزدول بالترتیب 30° اور 60° ہیں۔ منار کی بلندی معلوم کریں۔

SECTION "B"

6. (a) If two angles of a triangle are congruent. Prove that the sides opposite to them are congruent.

(الف) اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ثابت کیجئے کہ ان متقابلہ ضلع بھی متماثل ہوں گے۔

(b) A line intersect two parallel lines, one of the angle so formed is 80° Find the measures of the remaining seven angles:

(ب) ایک خط دو متوازی خطوط کو قطع کرتا ہے ان سے بننے والے ایک زاویہ کی مقدار 80° ہے۔ باقی سات زاویوں کی ہماریں معلوم کریں۔

7. (a) Construct the $\triangle ABC$ in which $m \angle B = 4.2^\circ$ and $m \angle C = 4^\circ$

(الف) مثلث $\triangle ABC$ بنائیے جس میں $m \angle B = 4.2^\circ$ اور $m \angle C = 4^\circ$

(b) Measure of the angle of a triangle are in the ratio 3, 4 and 5. Find their measures.

(i) Plane (ii) Angle (iii) Polygon

(ب) ایک مثلث کے زاویوں کی مقادیر 3، 4 اور 5 کی نسبت میں ہیں۔ تینوں مقدار معلوم کریں۔

"Section B"

(3x3=9)

Note: Attempt any three of the following ..

Q1. factorize any two of them.

(i) $x^2 + 15x + 36$ (ii) $7x^2 - 12x + 5$ (iii) $x^4 + 4y^4$

Q2. Find the arithmetic mean and mode ?

67, 75, 81, 87, 90, 75

Q3. Explain addition and subtraction models with examples.

(b) Define ratio and proportion.

Q4. Add $a^2 - ab + 2bc + 3c^2$, $2a^2 - 2ab + bc + 4c^2$, $a^2 + ab + 4bc + c^2$ &

Q5 Simplify $(2x^2 - 3y^2) + (3x^2 - y^2) - (x^2 - 5y^2)$

"Section C"

(2x3=6)

Note: Attempt any two of the following ..

Q1 Divide $12x^2 - 25x + 12$ by $3x - 4$

Q2 Simplify

$$\frac{13}{4} \div \left[\frac{2}{5} + \left\{ \left(\frac{7}{8} - \frac{7}{12} \right) + \frac{11}{6} \right\} - \frac{12}{5} \right]$$

Q3. The following are the runs made by a batsman in 7 matches

8, 12, 18, 13, 16, 5, 20 Find the median.

Q4. Find the circumference and area of the circle when radius = 6 cm



Government College of Education Karachi
FEDERAL "B" AREA BLOCK 15
ADE TERMINAL EXAMINATION- 2016

SUBJECT: Teaching of Mathematics
TIME: 2 Hours

CLASS: B.Ed.(Hons.) 4rth Semester
MARKS: 60

Instruction: Attempt any five questions from Section A and three from Section B.

SECTION- A (Long Q/A)
Short

(Marks-20)

- Q1: Define uses of Mathematics in our daily life.
- Q2: Enlist the types of assessment define any one in detail.
- Q3: Enlist the name of techniques that we are using in teaching of Mathematics
- Q4: Write down hands on activity for 6 minute on any topic
- Q5: Discuss the relationship of Mathematics with any two subjects.
- Q6: Explain the importance of group work in teaching of Mathematics.

SECTION-B (Short Q/A)
Long

(Marks-30)

- Q7: Define Mathematics? Explain Aims of Teaching Mathematics.
- Q8: Which method we can use in teaching of mathematics and in your opinion which method is effective.
- Q9: Define Bloom Taxonomy.
- Q10: Write a lesson plan on any topic of Mathematics.

Department of Teacher Education
University Of Karachi
2nd Year (4th Semester)

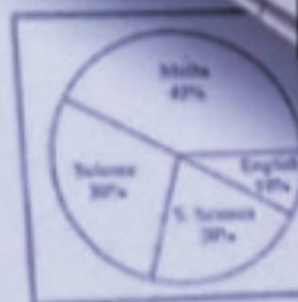
Teaching of Mathematics DTE-432

Duration:

(20 Marks)

Q.1 Answer any 2 of the following question. Each carries equal marks.

- ✓ a. State and explain five Multiple Cognitive Intelligence and Learning Disorder.
- ✓ b. What is Subject Matter Knowledge (SMK) in the context of teaching mathematics?
- c. The pie chart shown in the adjoining figure representing the different subjects liked by the students of class VIII.



State the significance of pie chart in Mathematics and interpret the given pie chart in your own words .

Q.2 Answer any 4 of the following questions. Each carries equal marks.
(20 Marks)

- ✓ a. Differentiate between Prime and Composite no.
- ✓ b. Differentiate between factors and Multiples.
- c. Define Terminating and Non-Terminating.
- ✓ d. Define Repeating and Non-Repeating Decimals.
- ✓ e. Draw and Define 4 types of Symmetry.

(20 Marks)

Q.3 Solve any 4 questions. Each carries equal marks.

- ✓ a. Find the HCF by tree method and prime factorisation method of 288 and 420.
- ✓ b. Find the LCM by tree method and prime factorisation method of 72 and 108.
- ✓ c. Find the Lateral/ curved Surface area and total surface area of a cuboid of length 80cm, breadth 40 cm and height 20cm
- d. Find the volume and the curved surface area of a sphere of radius 5.6 cm.
- ✓ e. The diameter of the base of cylinder is 28cm and its height is 21cm. find its surface area and volume.

**Annual Examination-2012
TEACHING OF MATHEMATICS****Time: 3 Hours****(CONTENT)****Max. Marks: 60****Instructions:**

- (1) Attempt any Five questions. Select at least Four questions from Section-A and One question from Section-B.
- (2) Marks are indicated against each question.

Section-A

Q.1(a) With the help of example define the following:

- (i) Equal and Equivalent Set
- (ii) Forms of Set

(b) Write the Power Set of the given set $A = \{+, -, \times, \div\}$ (c) Prove that the Cartesian Product of $A \times B \neq B \times A$.Also write down under what condition $A \times B = B \times A$.

Q.2(a) Define real numbers and its properties with respect to multiplication.

(b) If $a^x = b$, $b^y = c$ and $c^z = a$ then prove that $xyz = 1$.(c) If $x - \frac{1}{x} = 3$, find the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$ Q.3(a) Use binominal theorem find the value of $(2a-3b)^4$.(b) Find the value of P if $4x^2 - 12x + 29 - \frac{30}{x} + \frac{P}{x^2}$ is a perfect square.Q.4(a) Find the least common multiple of $2x^4 - 2x^3 + x^2 + 3x - 6$ and $4x^4 - 2x^3 + 3x - 9$.(b) Half of sum of two numbers is $\left(-\frac{1}{2}\right)$ and half of their difference is $\left(\frac{3}{2}\right)$ find the numbers.Q.5(a) If $\log^2 + \log^2 = \log n$ find the value of n .(b) The angle of elevation of the top of a hill from a point is 30° . In going towards the hill 360 meters from the point the angle of elevation of the top becomes 60° . Find the height of the hill.**Section-B**Q.6(a) Construct the right angled triangle ABC in which $m\angle A = 90^\circ$, $m\overline{AC} = 2.6 \text{ cm}$ and $m\overline{AB} = 3.2 \text{ cm}$.

(b) Define the following terms and draw diagram to explain them:

- (i) Angle
- (ii) Triangle
- (iii) Supplementary Angles

Q.7(a) Prove that the opposite sides and angles of a parallelogram are congruent.

(b) One angel of parallelogram in 70° . Find the measure of the other angels.

حصہ "الف"

سوال نمبر 1:- (الف) مثالوں کی مدد سے مندرجہ ذیل کو بیان کیجئے؟

(1) (Equal) اور (Equivalent) سیٹ (2) سیٹ کی اقسام

(ب) دیئے گئے سیٹ کا قوت سیٹ تحریر کیجئے: $A = \{+, -, \times, \div\}$

(ج) بت کریں کہ کارٹسی حاصل ضرب $A \times B \neq B \times A$ حریہ تحریر کریں کہ کس صورت میں

$$A \times B = B \times A$$

سوال نمبر 2:- (الف) حقیقی اعداد کو بیان کریں اور اس کے خواص میں لحاظ ضرب بیان کریں؟

(ب) اگر $a^2 = b$, $b^2 = c$, $c^2 = a$ اور $xyz = 1$ بت کریں کہ؟

(ج) اگر $x - \frac{1}{x} = 3$ تو $x + \frac{1}{x^4}$ کی قیمت معلوم کریں؟

سوال نمبر 3:- (الف) درج ذیل مسئلہ کو استعمال کرتے ہوئے $(2a-3b)^6$ کی قیمت معلوم کریں؟

(ب) $4x^4 - 2x^3 + 29 - \frac{30}{x} + \frac{P}{x^2}$ کا لبرع P کی قیمت معلوم کریں؟

سوال نمبر 4:- (الف) $4x^2 - 2x^3 + 3x - 9$ اور $2x^4 - 2x^3 + x^2 + 3x - 6$ کا زوا اضافی اقل معلوم کریں؟

(ب) دو اعداد کے مجموعے از عاف $(3/2)$ اور دونوں کے فرق کا نصف $(3/2)$ کے برابر ہے اعداد معلوم کریں؟

سوال نمبر 5:- (الف) اگر $\log^2 n + \log^2 = \log n$ کی قیمت معلوم کریں؟

(ب) ایک مقام سے ایک پہاڑ کی چوٹی کی زاویہ عروج 30° کا ہے اور اگر اس مقام سے 360 میٹر پہاڑ

کی جانب بڑھ کر دیکھا جائے تو زاویہ عروج 60° کا ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کی اونچائی معلوم کریں؟

حصہ "ب"

سوال نمبر 6:- (الف) قائمہ الزاویہ مثلث ABC بنائے جس میں $m\angle A = 90^\circ$ اور $m\overline{AC} = 2.6 \text{ cm}$

$$m\overline{AB} = 3.2 \text{ cm}$$

(ب) مندرجہ ذیل کی تعریف بیان کریں اور اقسام کی مدد سے وضاحت کریں؟

(i) زاویہ (ii) مثلث (iii) سہیمسٹری زاویے

سوال نمبر 7:- (الف) بت کیجئے کہ متوازی الاضلاع کے متقابلہ اضلاع اور زواے متقابلہ ہوتے ہیں؟

(ب) ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 70° ہے باقی زاویوں کی مقداریں معلوم کریں؟

BACHELOR OF EDUCATION (B.ED.)

(MORNING/EVENING)

Annual Examination-2015

TEACHING OF MATHEMATICS

Time: 3 Hours (CONTENT) Max. Marks: 60

Instructions:

- (1) Attempt any Five question.
- (2) All question carry equal marks.

SECTION - A

- Q.1 (a) Give power set of a Null Set.
(b) Prove that Cartesian product of $A \times B \neq B \times A$. Give example.

- (c) Define the following terms with examples:
(i) Forms of Set (ii) Equal Set & Equivalent Set
Q.2 (a) Using Binomial Theorem, evaluate $(241)^{1/5}$ upto three decimal places.
(b) Write the properties of real numbers with respect to multiplication.

- (c) If $a = \sqrt{2} - \sqrt{3}a$ Find the value of $a^4 + \frac{1}{a^4}$.
Q.3 (a) Find the value of P if $4x^4 - 12x + 29 - \frac{30}{x} + \frac{P}{x^2}$ is a perfect square

- (b) Find G.C.D & L.C.M of $2x^4 + 3x^3 - 13x^2 - 7x + 15$, & $2x^4 + x^3 - 20x^2 - 7x + 24$.

- Q.4 (a) Find the Cube Roots of Unity
(b) Find the solution set with the help of Matrix $2x - 3y = 1, x + 4y = 6$.

- (c) Half of sum of two numbers is $-\frac{1}{2}$ and half of their difference is $\frac{3}{2}$. Find the numbers.

- Q.5 (a) The formula for the number of germs N is given by $N = 1000(10)^{t/4}$, where t is time in hours in which germs can be produced. Find N if t=3 hours. Solve by using Logarithm.

- (b) Using logarithm formula, find the value of n, if $\log 2 + \log 3 = \log n$.

- (c) From the top of a Cliff 300 m high, measures of angles of depression of the top and bottom of a tower are 30° and 60° . Find the height of the tower.

SECTION - B

- Q.6 (a) Construct $\triangle ABC$ in which $m\angle A = 40^\circ$ & $m\angle C = 2.8$ cm.

- (b) Prove that the line segment that joins the mid points of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to one half of it in length.

- Q.7 (a) Define the following terms:
(i) Plane (ii) Angle (iii) Polygon
(iv) Ray (v) Axioms (vi) Postulate
(b) Draw tangent to a circle from a point outside the circle.

وقت گئے	تدریس جنرل ریاضی (مقررہ درجہ)	جملہ نمائند: 20
---------	-------------------------------	-----------------

سوال نمبر 1:- (الف) خالی سیٹ کا قوت سیٹ کیونکہ؟

- (ب) کارٹیسین حاصل ضرب کے لئے ثابت کیجئے کہ $A \times B \neq B \times A$ مثال دے کر مراد کیجئے۔
(ج) مندرجہ ذیل کی تعریف معاملاً پیش کیجئے:

- (i) سیٹ کی انعام (ii) مساوی سیٹ اور متضاد سیٹ
سوال نمبر 2:- (الف) Binomial کا استعمال کرتے ہوئے $(241)^{1/5}$ کی قیمت تین اعشاریہ تک معلوم کیجئے۔

- (ب) حقیقی اعداد کی خصوصیات لکھا ضرب بیان کیجئے۔
(ج) اگر $a = \sqrt{2} - \sqrt{3}a$ تو معلوم کریں $a^4 + \frac{1}{a^4}$ کی قیمت کیا ہوگی؟

- سوال نمبر 3:- (الف) P کی قیمت معلوم کریں اگر مندرجہ ذیل رقم ایک مکمل مربع ہو۔ (تفصیل لکھ کر دیں)
حصہ شش لکھ کیجئے

- (ب) درج ذیل رقم کا ماحول اور اضافہ مل معلوم کریں۔ (تفصیل لکھ کر دیں)
سوال نمبر 4:- (الف) اکائی کے جذور اسکب معلوم کریں۔

- (ب) حل سیٹ پڑھ، Matrix معلوم کریں۔
 $2x - 3y = 1, x + 4y = 6$

- (ج) دو اعداد کے نصف کا مجموعہ $-\frac{1}{2}$ ہے جب کہ ان اعداد کا فرق $\frac{3}{2}$ ہے۔ اعداد معلوم کیجئے۔
سوال نمبر 5:- (الف) جراثیموں کی پیدائش کا فارمولا ہے۔ جب کہ 1 سے 4 گھنٹوں میں وقت ہے۔

- Logarithm کے قاعدے سے معلوم کریں کہ کتنے گھنٹے میں جراثیم پیدا ہوں گے۔
(ب) Logarithm کے قاعدے سے n کی قیمت معلوم کریں۔ ب کہ $\log 2 + \log 3 = \log n$

- (ج) 30 میٹر بلند پہاڑ کی چوٹی سے ایک مینار کی چوٹی اور پائے پر بیٹے والے لڑکے کے بائیں جانب 30° اور 60° دکری ہوئے ہیں۔ مینار کی بلندی معلوم کریں۔

(حصہ ب)

- سوال نمبر 6:- (الف) $\triangle ABC$ کا طے جس میں زاویہ B کی مقدار 90° ہو $m\angle A = 4$ cm اور $m\angle C = 2.8$ cm

- (ب) ثابت کریں کہ مثلث کے دو اضلاع کے وسطی ٹکڑا کو ملانے والا قطعہ خط تیسرے ضلع کے متوازن اور بیاضی میں اس کا نصف ہوتا ہے۔

- سوال نمبر 7:- (الف) مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف بیان کریں:

- (i) مستوی (ii) زاویہ (iii) کثیرالاضلاع
(iv) شعاع (v) اصول متوازی (vi) اصول مشروط

- (ب) درج ذیل نقشے سے دائرے کا ایک مماس کیجئے۔

BACHELOR OF EDUCATION (B.ED.)

(MORNING/EVENING)

Annual Examination-2013

TEACHING OF MATHAMATICS

Time: 3 Hours (ELECTIVE CONTENT) Max. Marks: 60

- (1) Attempt any Five questions.
(2) All questions carry equal marks.

Q.1(a) If $A = \{0\}$ and $B = \{ \}$ state whether each of the following statement is true or false.

- (i) $A \subset B$ (ii) $B \subset A$
(iii) $A \subset A \cup B$ (iv) $B \subset A \cap B$

(b) Is there any difference between $\{ \}$ and $\{ \{ \} \}$?

(c) If (x, y) represent elements of natural numbers. Find the domain and range of the relation given by $r = \{(x, y) : 2x + y = 10\}$.

(d) State and prove De-Morgan's Law.

Q.2(a) By giving example explain laws of exponent.

(b) If $a^2 = b$, $b^2 = c$, $c^2 = a$ then prove that $xyz = 1$.

(c) If $P = \sqrt{5} + 2$, Find the value of $P^2 + \frac{1}{P^2}$.

Q.3(a) Use binomial theorem evaluate upto four term of $\sqrt{18}$.

(b) If $4x^4 + 12x^3 + 21x^2 + ax + b$ is a perfect square. Find the value of a and b .

Q.4(a) Find Greatest Common Divisor (G.C.D) of $10x^4 + 3x^3 + 8$ and $8x^4 + 3x + 10$ by division method.

(b) By using quadratic equation derive quadratic formula.

Q.5(a) What is matrix. Describe its different kinds.

(b) Find the angle of elevation of the Sun when a 6 meter high Pole makes a shadow of length $2\sqrt{3}$ meter.

SECTION B

Q.6(a) The exterior angle adjacent to $\angle B$ of a triangle ABC is 124° , the measure of angle $\angle A$ is 58° . Find the measure of $\angle C$.

(b) Is it possible to form a triangle with sides

measuring?

(i) 4 Cm, 5 Cm, 10 Cm

(ii) 5 Cm, 3 Cm, 8 Cm

(iii) 6 Cm, 5 Cm, 7 Cm

Also give reason.

Q.7(a) Prove that the Sum of the measures of the three angles of a triangle is 180° .

(b) Construct the $\triangle ABC$ in which $m\angle A = 30^\circ$, $m\angle B = 42^\circ$ and $m\angle C = 108^\circ$.

وقت گئے	ماقی ریاضی	جلد نمبر: ۲۰
---------	------------	--------------

حصہ "الف"

سوال نمبر 1: (الف) اگر $A = \{0\}$ اور $B = \{ \}$ تو بتائیے کہ درج ذیل میں سے کون سے بیان صحیح ہیں کون سے غلط ہیں۔

$B \subset A$ (ii) $A \subset B$ (i)

$B \subset A \cap B$ (iv) $B \subset A \cup B$ (iii)

(پ) کیا $\{ \}$ اور $\{ \{ \} \}$ میں کوئی فرق ہے؟

(ج) اگر (x, y) قدرتی اعداد کے سیٹ کو ظاہر کریں تو درج ذیل کے ربط کے درجہ اول و دوم میں بتائیے؟

(د) ڈی۔ مورگن کے قدرتی اعداد میں بیان کیجئے اور ثابت کیجئے؟

سوال نمبر 2: (الف) مثلثوں کی مدد سے قوت کے قانون کی وضاحت کریں؟

(ب) اگر $xy = 1$ اور $a^2 = b$, $b^2 = c$, $c^2 = a$ تو ثابت کریں کہ $xyz = 1$ ؟

(ج) اگر $P = \sqrt{5} + 2$ اور $P^2 + \frac{1}{P^2}$ کی قیمت معلوم کریں؟

سوال نمبر 3: (الف) درج ذیل مسئلہ کا استعمال کرتے ہوئے $\sqrt{18}$ کو چارہ حصوں (Terms) میں لکھائیے؟

(ب) اگر $4x^4 + 12x^3 + 21x^2 + ax + b$ ایک کامل مربع ہو تو a اور b کی قیمت معلوم کریں؟

سوال نمبر 4: (الف) تقسیم کے قاعدے سے $8x^4 + 3x + 10$ اور $10x^4 + 3x^3 + 8$ کا مشترک عاقل معلوم کریں؟

(ب) درج ذیل مساوات کا استعمال کرتے ہوئے $m\angle A$ کی قیمت معلوم کریں؟

سوال نمبر 5: (الف) غالب کیا ہے اس کی مختلف اقسام بیان کریں؟

(ب) سورج کا زاویہ معلوم کریں۔ جب کہ 6 میٹر لمبے شمس کا سایہ $2\sqrt{3}$ میٹر ہے؟

حصہ "ب"

سوال نمبر 6: (الف) مثلث ABC میں زاویہ $\angle B$ سے منسلک بیرونی زاویہ $\angle 24^\circ$ ہے۔ زاویہ $\angle A$ کی مقدار 58° ہے۔ زاویہ $\angle C$ کی مقدار کیا ہوگی؟

(ب) کیا مثلث قائمہ ہو سکتی ہے جب کہ اس کے اضلاع کی لمبائیاں:

(i) 4 سم، 5 سم، 10 سم (ii) 5 سم، 3 سم، 8 سم

(iii) 6 سم، 5 سم، 7 سم

سبب بھی بیان کریں؟

سوال نمبر 7: (الف) ثابت کیجئے کہ کسی مثلث کے بیرونی زاویوں کی مقداروں کا مجموعہ 360° ہے۔

(ب) $\triangle ABC$ بنا دیے۔ جس میں $m\angle A = 30^\circ$, $m\angle B = 42^\circ$ اور $m\angle C = 108^\circ$ ۔

Instructions:

- (1) Attempt any Five question.
- (2) All question carry equal marks.
- Q.1(a) Define and differentiate between immediate aims and ultimate alms.
- (b) Elaborate the importance of Teaching Mathematics in the light of Islamic Teachings.
- Q.2 Plan a Lesson on any topic of Mathematics for Class VI - VIII.
- Q.3(a) State correlation of Mathematics with Chemistry and Agriculture.
- (b) Discuss the uses of Mathematics in dally life.
- Q.4(a) Discuss the importance of Models in Teaching of Mathematics.
- (b) Define problem solving method of teaching and give its merits and demerits.
- Q.5 Construct an Objective Type Test on Mathematics subject for secondary school students consisting four items of each type.
- Q.6(a) Enlist principles for the use of Charts in the classroom teaching.
- (b) Elaborate Maxims of Teaching in the context of Mathematics.
- Q.7 Write short notes on any TWO of the following:
 - (i) Purposes of Evaluation
 - (ii) Qualities of a Mathematics Teacher
 - (iii) Need and importance of the study of individual differences

وقت ۳ گھنٹے	تدریس جنرل ریاضی (ماہ)	جملہ نشانات: ۶۰
-------------	------------------------	-----------------

- سوال نمبر 1:- (الف) فوری اور ابدی مقاصد کی تعریف اور ان کے درمیان موازنہ کیجئے۔
 (ب) اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تدریس ریاضی کی اہمیت واضح کیجئے۔
- سوال نمبر 2:- ششم تا ہفتم جماعتوں کی ریاضی سے کسی بھی عنوان پر سطحی خاکہ مرتب کیجئے۔
- سوال نمبر 3:- (الف) کیسا اور ذراعت کے ساتھ ریاضی کا ربط بیان کیجئے۔
 (ب) روزمرہ زندگی میں ریاضی کے استعمالات پر بحث کیجئے۔
- سوال نمبر 4:- تدریس ریاضی میں ماڈل کی اہمیت پر بحث کیجئے۔
- (ب) مسئلہ حل طریقہ تدریس کی تعریف کیجئے اور اس کی خوبیاں و خامیاں تحریر کیجئے۔
- سوال نمبر 5:- ثانوی اسکول کے طلبہ کے لئے ریاضی کے مضمون کی معروضی آزمائش تیار کیجئے جو ہر نمونے کے ہر مرحلہ پر مشتمل ہو۔

- سوال نمبر 6:- (الف) جماعتی تدریس میں چارٹس کے استعمالات کے اصولوں کی فہرست مرتب کیجئے۔
 (ب) تدریس مقولوں کی ریاضی کی تدریس کے تناظر میں تفصیل سے وضاحت کیجئے۔
- سوال نمبر 7:- مندرجہ ذیل میں سے کسی دو پر مختصر نوٹ تحریر کیجئے:

(i) جائزہ کے مقاصد (ii) ریاضی کے معلم کی خصوصیات

(iii) انفرادی اختلافات کے مطالعے کی ضرورت و اہمیت